CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Gram-Schmidt pour le poids e^{−t} et une distance

## Énoncé

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Montrer que $\varphi$ est un produit scalaire sur $E$.
2. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
3. Orthonormaliser la famille $(1, X, X^2)$ par le procédé de Gram-Schmidt.
4. Calculer $\inf_{(a,b,c)\in\mathbb{R}^3} \int_0^{+\infty} \left(t^3 - (at^2+bt+c)\right)^2 e^{-t}dt$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt = n!$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer les produits scalaires, orthonormaliser, puis $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])^2$.

## Corrigé

### 1) Produit scalaire

C'est exactement l'exercice « Un produit scalaire à poids $e^{-t}$ » : convergence par croissances comparées, bilinéarité, symétrie, et caractère défini car un polynôme nul sur $[0,+\infty[$ est nul.

### 2) Les moments

$\varphi(X^p, X^q) = I_{p+q}$ avec $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt$. $I_0 = 1$, et par parties ($u = t^{n+1}$, $v' = e^{-t}$, le crochet $[-t^{n+1}e^{-t}]_0^{+\infty}$ est nul) : $I_{n+1} = (n+1)I_n$. Donc $I_n = n!$ et

$$\varphi(X^p, X^q) = (p+q)!.$$

### 3) Orthonormalisation

**Premier vecteur.** $\|1\|^2 = 0! = 1$, donc $e_0 = 1$.

**Deuxième.** $\varphi(e_0, X) = 1! = 1$, $u_1 = X - 1$, et $\|u_1\|^2 = \varphi(X,X) - 2\varphi(X,1) + \varphi(1,1) = 2 - 2 + 1 = 1$ : $e_1 = X - 1$.

**Troisième.** $\varphi(e_0, X^2) = 2! = 2$ et $\varphi(e_1, X^2) = \varphi(X, X^2) - \varphi(1, X^2) = 3! - 2! = 4$. Donc $u_2 = X^2 - 2 - 4(X-1) = X^2 - 4X + 2$. Sa norme : $(X^2 - 4X + 2)^2 = X^4 - 8X^3 + 20X^2 - 16X + 4$, d'où $\|u_2\|^2 = 24 - 8 \cdot 6 + 20 \cdot 2 - 16 \cdot 1 + 4 = 4$, et

$$e_0 = 1, \qquad e_1 = X - 1, \qquad e_2 = \frac{X^2 - 4X + 2}{2}.$$

(Ce sont, au signe près, les polynômes de Laguerre.)

### 4) La borne inférieure

L'intégrale vaut $\|X^3 - Q\|^2$ avec $Q = aX^2 + bX + c$ parcourant $\mathbb{R}_2[X] = \mathrm{Vect}(e_0, e_1, e_2)$ : la borne inférieure est $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])^2$. On calcule :

- $\|X^3\|^2 = 6! = 720$ ;
- $\varphi(e_0, X^3) = 3! = 6$ ;
- $\varphi(e_1, X^3) = 4! - 3! = 18$ ;
- $\varphi(e_2, X^3) = \frac{5! - 4 \cdot 4! + 2 \cdot 3!}{2} = \frac{120 - 96 + 12}{2} = 18$.

Donc

$$\inf = 720 - (36 + 324 + 324) = 36,$$

atteint pour $Q = 6e_0 + 18e_1 + 18e_2 = 9X^2 - 18X + 6$.

**Le piège**

Ne pas renormaliser : avec $u_2$ au lieu de $e_2$, la formule de la distance donnerait un résultat faux.

**La méthode**

$\inf \|x - y\|^2$ sur un sous-espace de dimension finie : orthonormaliser une base du sous-espace, puis Pythagore.

## Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.**

$$\varphi \text{ produit scalaire} \iff \begin{cases} \varphi \text{ bien définie} \\ \varphi(x,y) = \varphi(y,x) \\ \varphi(\lambda x + x', y) = \lambda\varphi(x,y) + \varphi(x',y) \\ \varphi(x,x) \geqslant 0 \\ \varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

- **Procédé de Gram-Schmidt.**

$$u_k = f_k - \sum_{j<k} (e_j | f_k) e_j, \qquad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}, \qquad \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k).$$

- **Distance à un sous-espace de dimension finie.**

$$p_F(x) \in F,\ x - p_F(x) \perp F; \qquad p_F(x) = \sum_k (e_k|x) e_k, \qquad d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2.$$